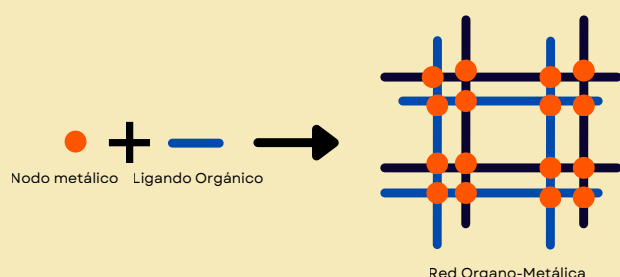


Metal-Organic Frameworks

"nuevos materiales con espacios llenos de posibilidades"

¿QUÉ SON?

Sólidos porosos cristalinos, constituidos por redes tridimensionales basadas en clústeres metálicos (nodos) conectados a través de ligandos orgánicos (espaciadores).



APLICACIONES

- Alta porosidad, almacenamiento y separación de gases
- Catálisis Heterogénea
- Conductividad y Movilidad de carga

VENTAJAS

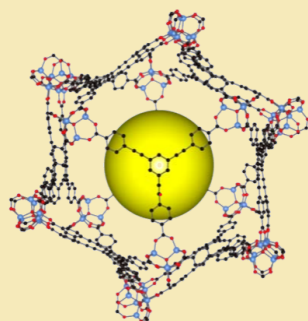
Alto control en la topología, porosidad y funcionalidad del marco.

DESVENTAJAS

Altos costos de fabricación, baja capacidad y dificultades en su regeneración.

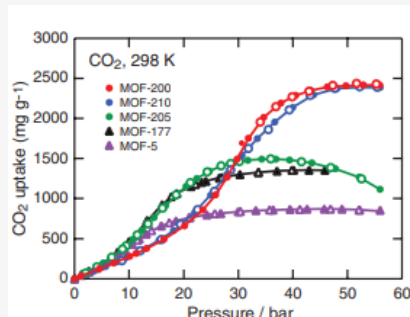
MOFs usados en CCS

MOF-210

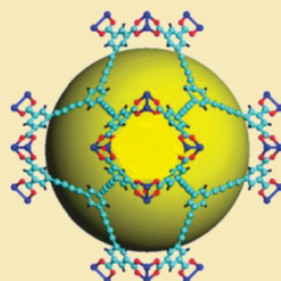


- Área Superficial [m^2/g]: 6240
- Capacidad: 71 %p/p
- Condiciones de operación:
P= 50 bar
T= 298 K

Al cambiar el ligando del MOF-210, se obtienen los MOF-177, 180, 200 y 205, los cuales demuestran un excelente rendimiento y afinidad en adsorber CO_2



NU-111



- Área Superficial [m^2/g]: 4932
- Capacidad: 61,8 %p/p
- Condiciones de operación:
P= 30 bar
T= 298 K

Note que estos no son los únicos MOF usados para adsorber dióxido de carbono de corrientes gaseosas. Estos ejemplos fueron seleccionados con base en su rendimiento, área superficial, afinidad para adsorber CO_2 , entre otros.

PROCESOS ACTUALES CCS



ZEOLITAS

- Costo de Material
- Selectividad
- Regeneración
- Re-uso como material Adsorbente
- Particularización



CARBÓN ACTIVADO

- Costo de Material
- Selectividad
- Regeneración
- Re-uso como material Adsorbente
- Particularización



AMINAS

- Costo de Material
- Selectividad
- Regeneración
- Re-uso como material
- Particularización



MOF



- Costo de Material
- Selectividad
- Regeneración
- Re-uso como material Adsorbente
- Particularización



Referencias

- Ghanbari, T., Abnisa, F., & Wan Daud, W. M. A. (2020). A review on production of metal organic frameworks (MOF) for CO_2 adsorption. In Science of the Total Environment (Vol. 707). Elsevier B.V. <https://doi.org/10.1016/j.scitotenv.2019.135090>
- Price vs. value of metal-organic frameworks. (2020, 7 enero). NovoMof. <https://blog.novomof.com/blog/price-vs-value-of-metal-organic-frameworks>